III. Orgonasípok, emberi hangok 11 pont

1. Mely megállapítások igazak a hanggal kapcsolatban? (2 pont)

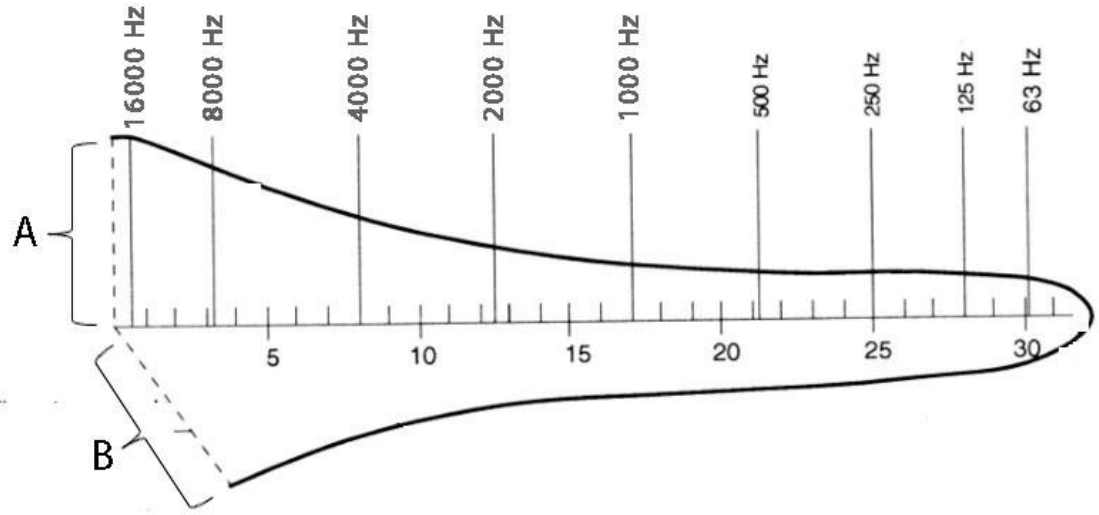
A) Mechanikai inger.
B) A kiadott hang erőssége egyesen arányos a hang hullámhosszával.
C) A mély hangok nagyobb frekvenciájúak, mint a magas hangok.
D) A gyenge légrezgés felerősödik a középfülben.
E) A belső fülből gerincvelői idegek szállítják az agyba az érző információt.

Az 1. ábra a belső fül 30 mm-es csigájának felső és alsó járatát kitekert formában ábrázolja, feltüntetve a különböző frekvenciákra érzékeny szakaszok helyét.

2. Mi a csiga felső járatának kezdeténél található, A-val jelölt hártya funkciója? Melyik hallócsonttal áll összeköttetésben? (2 pont)

.....

.....

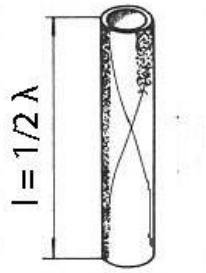


1. ábra

Írja be a relációjeleket (< , > vagy =) a következő meghatározások közé!

3.	A magas hangok által keltett ingerület keletkezési helyének távolsága a csiga csúcsától.		A mély hangok által keltett ingerület keletkezési helyének távolsága a csiga csúcsától.
4.	A dobhártya felülete.		Az „A” jelű hártya felülete.
5.	Az alaphártya szélessége a csiga csúcsánál.		Az alaphártya szélessége a csiga alapjánál.

A hang terjedési sebessége (c) adott körülmények között állandó, 340 m/s. A rezgés frekvenciájának (f, mértékegysége 1/s = Hz) és hullámhosszának (λ, mértékegysége m) szorzataként számítható ki. $c = \lambda \cdot f$
A Zirci Ciszterci Apátság bazilikájában található orgona sípjai között a legkisebb 1 cm, míg a legnagyobb óriás, 5 méteres. Az orgonában található úgynevezett nyitott sípokban keletkező alaphang hullámhossza kétszerese a síp hosszának (2. ábra).



2. ábra

6. A csiga felső járatának kezdetétől hány mm-re vált ki depolarizációt a csigában egy 4,25 cm hosszú sípban keletkező alaphang? Számításának menetét rögzítse! (2 pont)

7. A belső fülből eredő ideg nemcsak a csigából, hanem a félkörös ívjáratokból és a tömlőcskéből és zsákocskából származó ingerületet is továbbítja. Mindkettő a fej helyzetét érzékeli, de másképpen. Fogalmazza meg a különbséget! (2 pont)

Félkörös ívjáratok: .....

Tömlőcske: .....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen

IV. Hidrogéntermelő algák 5 pont

Szegedi kutatók csoportja „új eljárást dolgozott ki a hidrogén fenntartható bioipari előállítására. „Hidrogéngáz közvetlenül, a napfény energiájának felhasználásával is létrehozható. A zöldalgák a fotoszintézis melléktermékeként hidrogént képesek termelni, a kloroplasztiszban található hidrogenáz enzimjeik segítségével."

Természetes körülmények között a növények által felvett vízben lévő, és a fotoszintézis során kémiai reakcióba lépő hidrogénatom szerves molekulákba kerül.

1. A sejtlégzés melyik részfolyamatában, melyik sejtalkotóban keletkezik legnagyobb arányban a szerves vegyületek hidrogéntartalmából ismét víz? (2 pont)

   a sejtlégzés részfolyamatának neve: .....

   sejtalkotó: .....